

灵空(LingKong) AI: 从第一性原理 构建一个会学习、能进化的大脑

揭秘 Gemma-3n + CoLM Pali 多模态模型的“日夜循环”进化机制



设计蓝图：向最高效的学习系统——人脑——借鉴

AI 的进化瓶颈在于“遗忘”和“固化”。我们回归本源，发现人脑的睡眠周期正是解决这一问题的完美模型。



白天模式：感知、交互与工作记忆的形成

在“清醒”状态下，LingKong AI 像人一样接收和处理信息，形成短暂、离散的“记忆碎片”。



感知层 (Perception)

输入：文档 / 图片 / 音频 / 对话
处理：多模态理解 → 语义提取

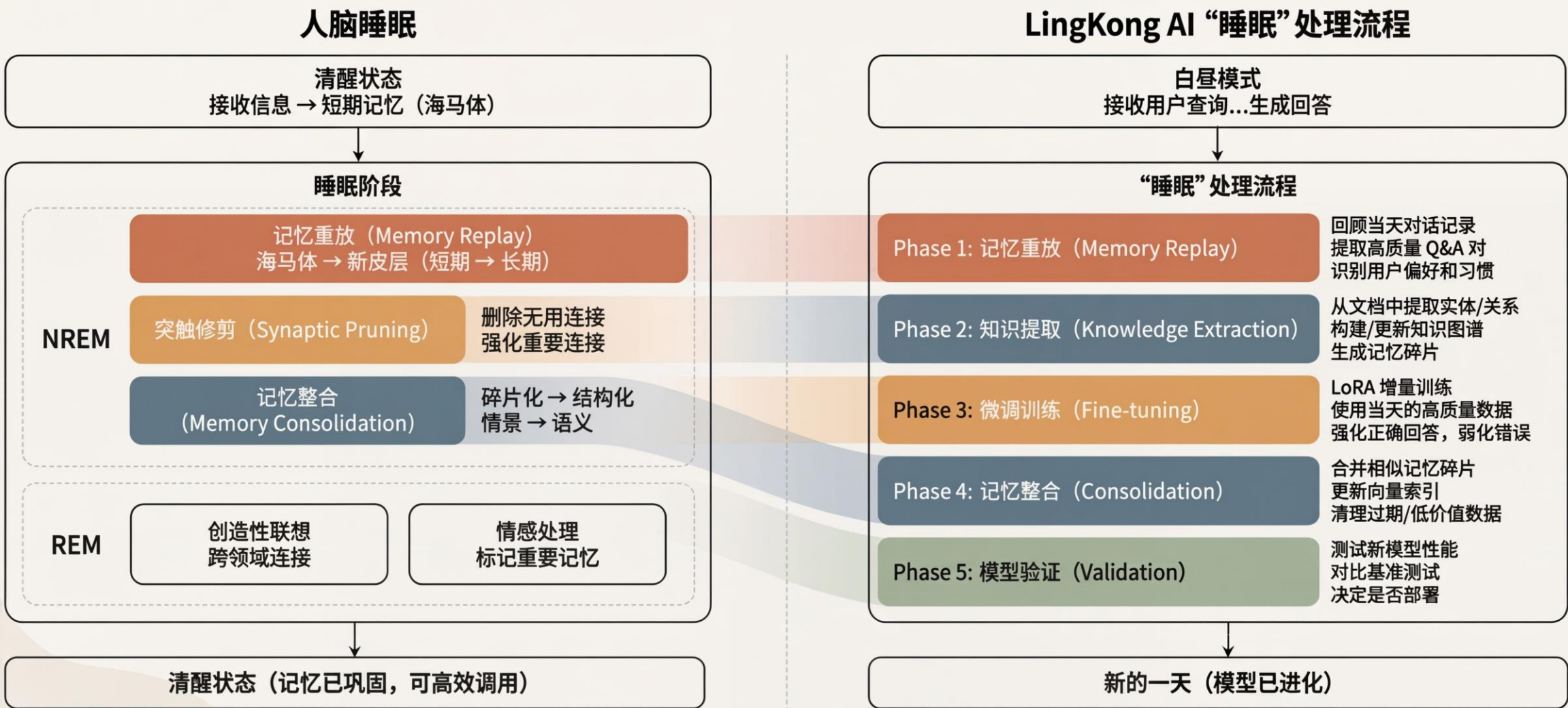
Key Concept Highlight

“记忆碎片” (Memory Fragments) - 这是AI记忆的基本单位，如同人脑海中的瞬间印象和知识点。

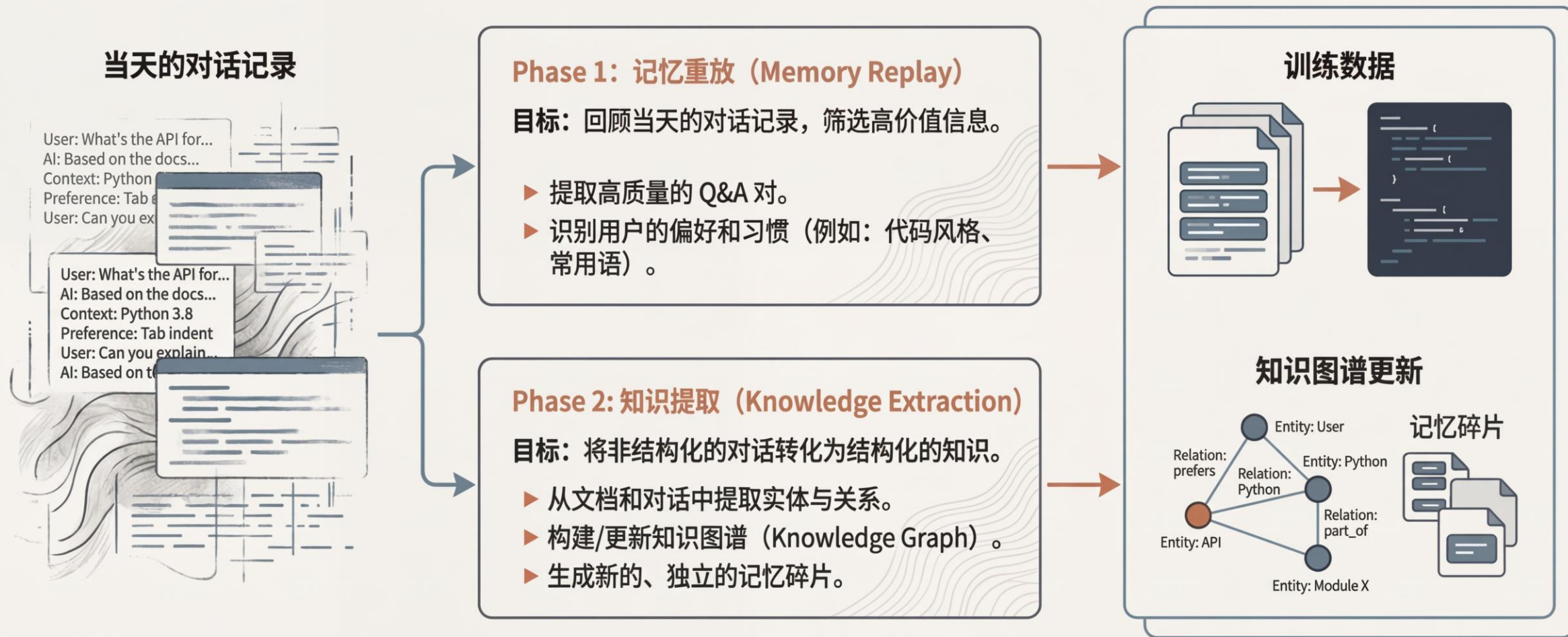


夜间模式：AI的“睡眠”——从信息到智慧的飞跃

当AI“入睡”，它并非停止工作，而是在进行一场深刻的自我重塑和优化。



睡眠解析（1/2）：重放与提取——从碎片化经历到结构化知识

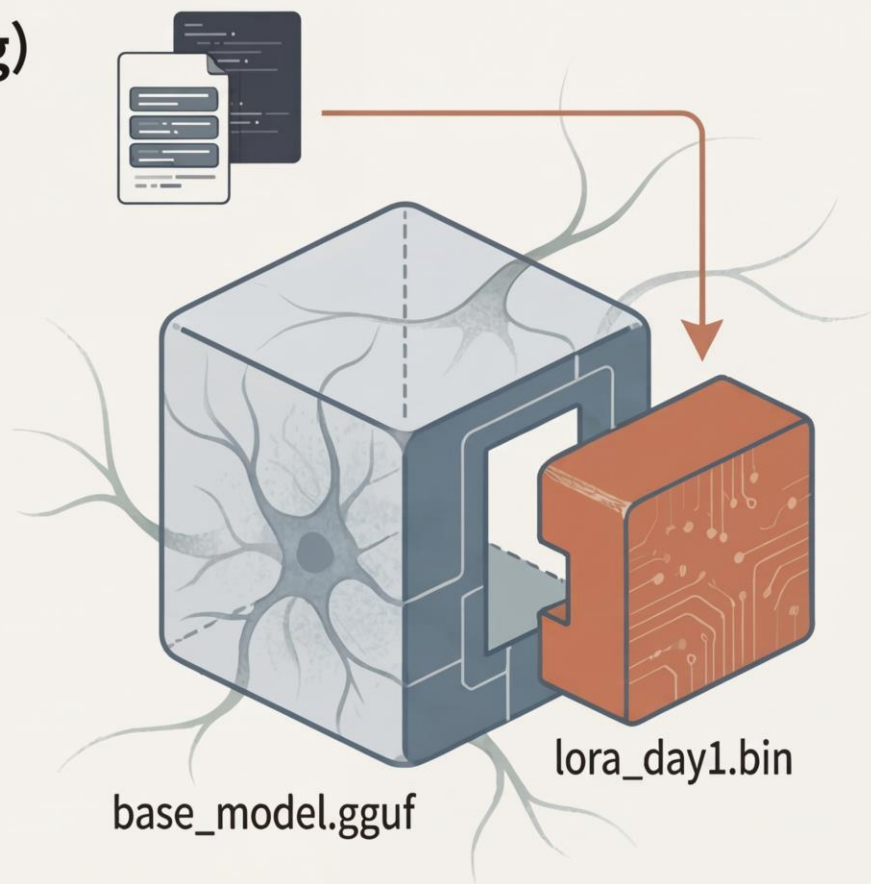


这一过程如同在睡梦中整理白天的笔记，将凌乱的草稿变成一本条理清晰的参考书。

睡眠解析（2/2）：微调与整合——AI如何真正“学会”新知识

Phase 3: 微调训练 (Fine-tuning)

- 🧠 核心技术：LoRA 增量训练 (Low-Rank Adaptation)。
- 🧶 目的：“不破坏基础能力”的前提下，进行“增量学习”。
- 🧶 训练数据：使用 Phase 1 提取的高质量数据。
- 🧶 效果：强化正确回答。弱化错误逻辑。学习用户偏好。

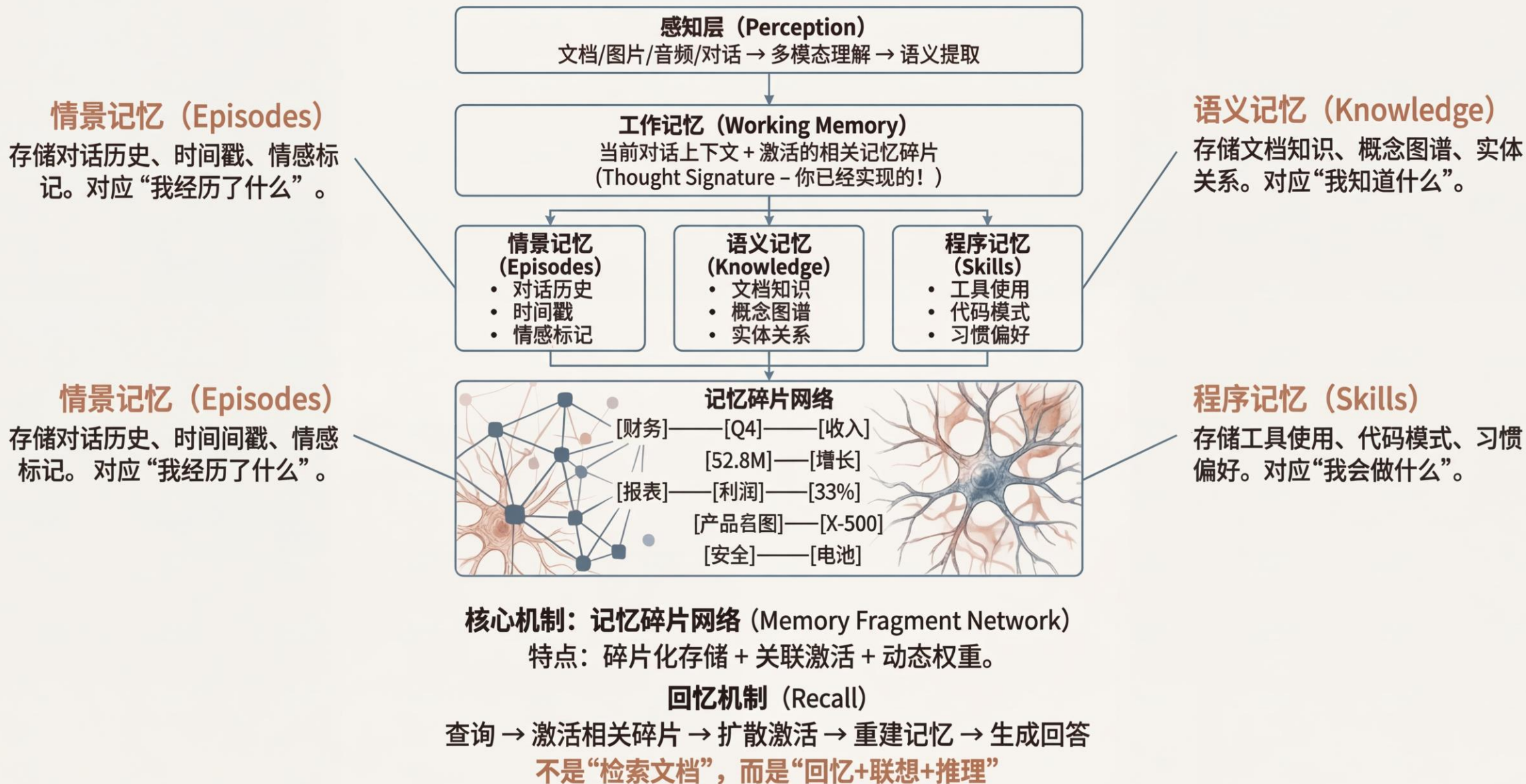


Phase 4: 记忆整合 (Consolidation)

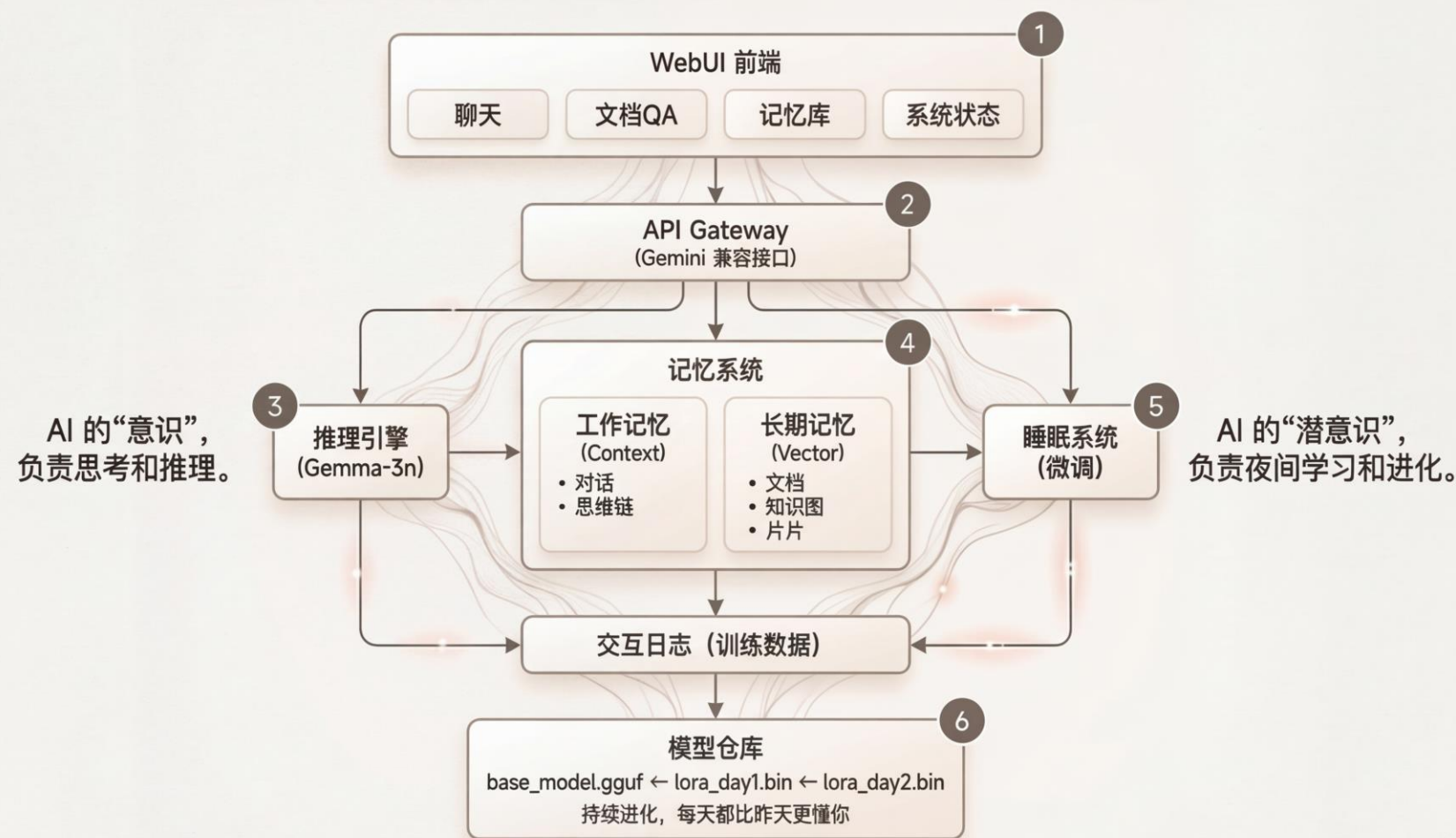
- ▶ 动作：合并相似的记忆碎片，形成更高级的认知。
- ▶ 更新向量索引，便于未来快速检索。
- ▶ 清理过期或低价值的数据。

LoRA 微调就像大脑在睡眠中强化重要的神经连接，让新学到的技能和知识变得根深蒂固。

AI记忆系统的解剖学：不止是存储，更是动态关联的网络

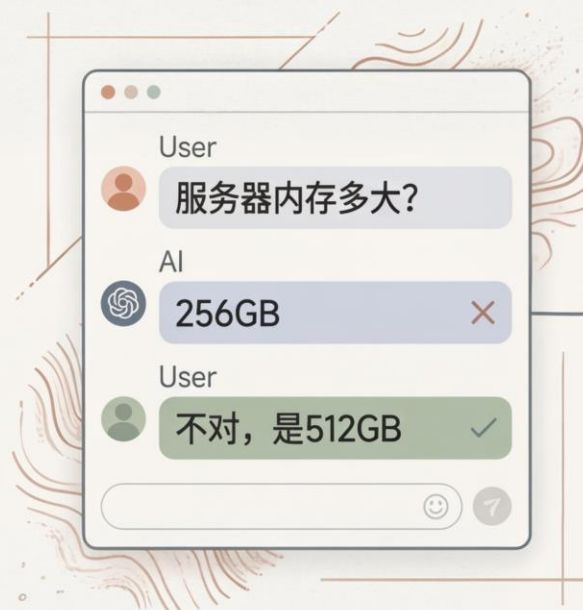
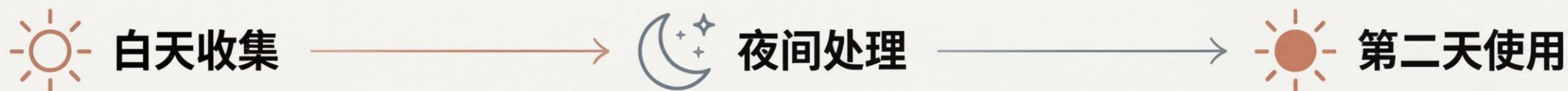


完整实现架构：将生物灵感转化为工程现实



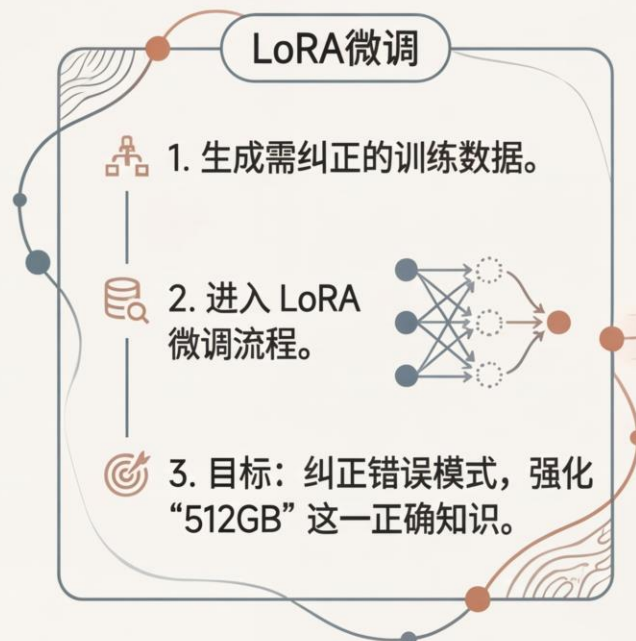
每一个模块都服务于“日夜循环”的核心理念，共同构成一个能持续进化的有机系统。

实际案例：一次错误如何让AI在“睡”后变得更聪明



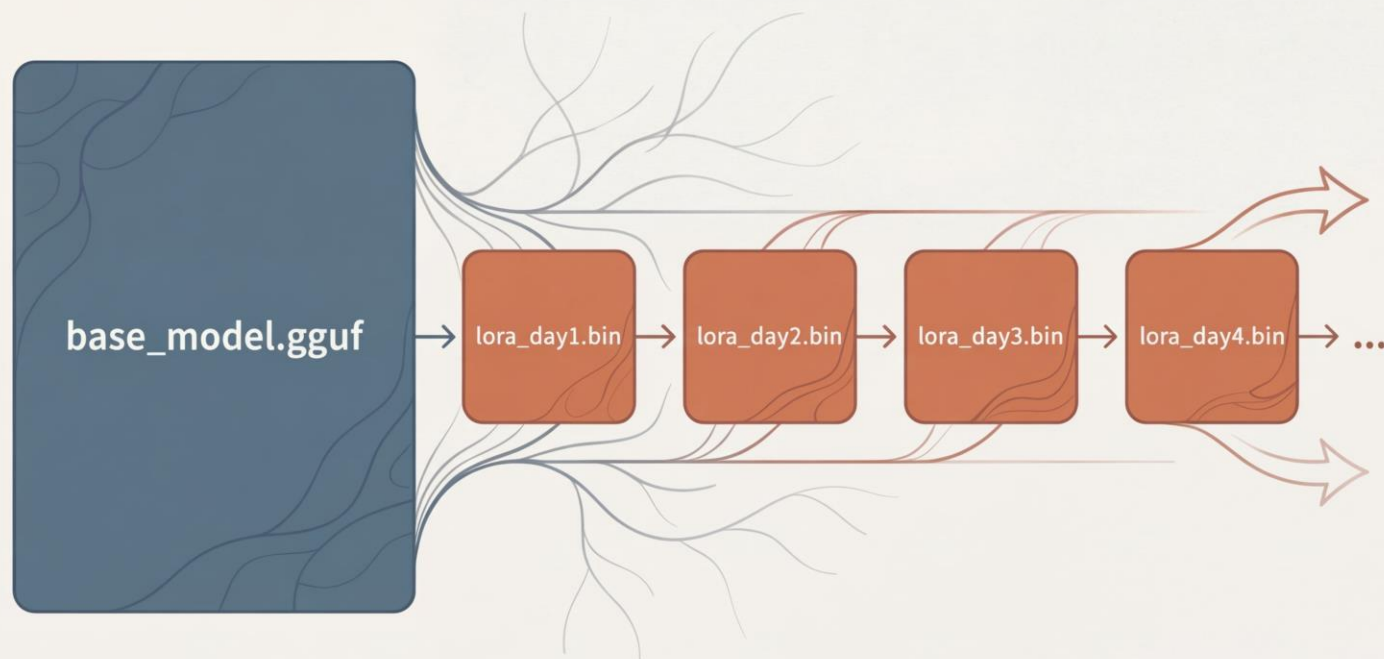
结果：这次交互被记录为一条包含“错误样本”的日志。

动作：“睡眠系统”识别出这个错误样本（负样本）。



结果：新模型（`lora\_day2.bin`）已被部署。

最终的成果：一个每天都比昨天更懂你的AI



Key Outcome

- **个性化** (Personalization) : AI 逐渐适应每个用户的独特偏好、知识库和沟通方式。
- **持续进化** (Continuous Evolution) : 模型不再是静态的，而是通过每日的“睡眠”进行微小、稳定、持续的迭代。
- **高效率** (High Efficiency) : LoRA 微调避免了代价高昂的完全重新训练，实现了低成本的持续学习。

持续进化，每天都比昨天更懂你。

下一步：从当前基础到全自动化进化

你已有的基础（Current Foundation）		下一步建议（Next Steps）	
✓	Gemma-3n 推理	1	先建立“交互日志”系统：统一记录所有对话，标记用户反馈。
✓	Thought Signature		
✓	CoLM Pali 检索	2	设计“睡眠调度器”：定时任务，在夜间自动运行整个流程。
✓	多模态理解		
✓	LoRA 微调（有基础）	3	实现数据筛选：从日志中自动提取高质量训练数据。
✗	知识图谱（待建）		
✗	自动微调流程（待建）	4	自动 LoRA 微调：从增量学习，不破坏基础能力。

你认为从哪部分开始实现最关键？